[SUSTENTABILIDADE NA NUVEM CORPORATIVA: ENERGIA, CÓDIGO E IMPACTOS AMBIENTAIS~~COLE AQUI O TÍTULO FINAL DO TRABALHO~~]

ISABELLA LUIZA DOS SANTOS SOUZA, ESPECIALISTA.~~[NOME COMPLETO DO ORIENTADOR E TITULAÇÃO]~~[1]
~~[NOME COMPLETO DO ALUNO 1~~FELIPE RYAN RIBEIRO OLIVEIRA~~]~~[2]
~~[NOME COMPLETO DO ALUNO 2 OU EXCLUIR ESTA LINHA~~GABRIEL DE AQUINO NINAS~~]~~[3]
~~[NOME COMPLETO DO ALUNO 3 OU EXCLUIR ESTA LINHA~~RAPHAEL HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA~~]~~[4]

RESUMO

~~**INSTRUÇÃO:** *gere o texto com o arquivo Markdown final. Depois, cole o bloco RESUMO COMPLETO abaixo, apague todas as marcações entre colchetes e mantenha um único parágrafo, sem tópicos ou subtítulos.*~~

~~[~~INTRODUÇÃO ~~~~O crescimento da computação em nuvem transformou a infraestrutura das empresas, trazendo como consequência um consumo de energia expressivamente maior e sérios problemas ambientais globais. Historicamente, o foco esteve em otimizar o hardware para reduzir o índice Power Usage Effectiveness (PUE), porém essa abordagem tornou-se insuficiente frente ao crescimento exponencial do volume de dados, que exige ações mais amplas do que o aprimoramento isolado de máquinas. Como a pegada de carbono e o desgaste dos recursos naturais continuam a aumentar, torna-se necessário adotar novas perspectivas. Nesse contexto, este trabalho examina como a computação em nuvem está sendo administrada em termos de eficiência energética e sustentabilidade nos data centers corporativos. ~~COLE AQUI O TRECHO COM CONTEXTO, TEMA, PROBLEMA, JUSTIFICATIVA E OBJETIVO~~] [~~METODOLOGIA ~~~~Para tanto, realizou-se uma revisão de literatura de caráter qualitativo e exploratório, com busca por publicações científicas e relatórios do setor de tecnologia lançados entre 2024 e 2026, com o objetivo de contemplar as inovações mais recentes. Os critérios de seleção priorizaram estudos sobre aproveitamento de energia, uso de Inteligência Artificial nas instalações e formas de mensuração do impacto ambiental, sendo a seleção e análise dos textos conduzidas por meio de fichamentos e de uma matriz comparativa de dados.~~COLE AQUI O TRECHO

[1] isousa@brazcubas.edu.br~~E-mail institucional~~ - ~~Lattes~~ ID Lattes: 4215441884581120 -- ~~ORCID~~ - Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas -- Especialização em Algoritmos e Lógica de Programação -- ~~Mestrado - Doutorado (máximo 2 linhas).~~

[2] ~~e-mail~~felipe.oliveira007@cs.brazcubas.edu.br - ~~RGM~~ 47772671 - Centro Universitário Braz Cubas - Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (2~~x~~º semestre)

[3] gaquino@cs.brazcubas.edu.br~~e-mail~~ - ~~RGM~~ 46937251 - Centro Universitário Braz Cubas - Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (2~~x~~º semestre)

[4] raphael.silva008@cs.brazcubas.edu.br~~e-mail~~ - ~~RGM~~ 47365218 - Centro Universitário Braz Cubas - Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (2~~x~~º semestre)

Formatado: Cor da fonte: Texto 1

Formatado: Cor da fonte: Texto 1

Formatado: Cor da fonte: Texto 1

Formatado: Cor da fonte: Texto 1

Formatado: Cor da fonte: Texto 1

Formatado: Cor da fonte: Texto 1

Comentado [A1]: Espaçamento simples entre o nome dos alunos e do orientador. Espaçamento simples entre o nome e o e-mail (deve-se usar o da Instituição). Times New Roman. Tamanho 12. A Direita. Com inserção de nota de rodapé (menu referência/inserir nota de rodapé). Formatação de nota de rodapé: Espaçamento simples entre as notas. No máximo duas linhas para o orientador. Times New Roman. Tamanho 8. A esquerda.

Formatado: Cor da fonte: Texto 1

Formatado: Cor da fonte: Texto 1

Comentado [A2]: Título do resumo: Times New Roman. Tamanho 14. Texto a esquerda. Negrito. Corpo do resumo: entre 600 a 700 palavras. Até 4700 caracteres contando os espaços em branco. Times New Roman. Tamanho 12. Texto Justificado. Sem recuo na 1ª linha. Espaçamento 1,5 entre linhas. Espaçamento (antes e depois) de parágrafo zerado (0). Resumo é texto corrido, sem subtítulos. Não é o resumo do artigo. Deve ser a mesma temática, mas com discussões diferenciadas do artigo.

Formatado: Cor da fonte: Texto 1

Formatado: Justificado, Espaçamento entre linhas: simples

Formatado: Fonte: (Padrão) Times New Roman, 8 pt, Cor da fonte: Automática

Formatado: Fonte: (Padrão) Times New Roman, 8 pt, Cor da fonte: Automática

Formatado: Fonte: (Padrão) Times New Roman, 8 pt

Formatado: Fonte: (Padrão) Times New Roman, 8 pt, Cor da fonte: Automática

Formatado: Cor da fonte: Automática

Formatado: Cor da fonte: Automática

Formatado: Cor da fonte: Automática

~~COM TIPO DE REVISÃO, BASES, RECORTE, CRITÉRIOS, TRIAGEM E ANÁLISE] [DESENVOLVIMENTO —~~ Na análise da literatura, o aumento do gasto de eletricidade consolida-se como o maior desafio atual da nuvem nas empresas. Autores como Silva (2026) e Kumar et al. (2024) concordam que a melhoria focada exclusivamente no hardware está atingindo seu limite evolutivo. Enquanto Silva (2026) defende a necessidade de investimentos robustos em fontes de energia limpa (solar e eólica) fora das instalações físicas — liderados principalmente por hyperscalers —, Kumar et al. (2024) demonstram que a automação interna ainda oferece ganhos significativos em curto prazo. Simulações indicam que o uso de Inteligência Artificial para prever e equilibrar a temperatura pode reduzir o consumo de energia com resfriamento em até 40%. Paralelamente, a forma como os programas são desenvolvidos e gerenciados impacta de maneira direta o consumo de energia dos servidores. Nesse sentido, Marques e Lima (2025) destacam a relevância do Green Coding, abordagem em que programadores criam códigos mais eficientes e leves, exigindo menor processamento contínuo das máquinas e economizando energia desde a sua origem. A sustentabilidade na computação em nuvem amplia-se também para além do gasto elétrico. Marques e Lima (2025) alertam que os novos sistemas de resfriamento líquido — amplamente adotados para suportar o processamento denso exigido pela Inteligência Artificial — demandam volumes expressivos de água potável, sendo recomendada a utilização de água de reúso para mitigar esse impacto. Ademais, o desenvolvimento de códigos eficientes contribui para estender a vida útil dos servidores, atuando diretamente na redução do descarte precoce e da geração de lixo eletrônico. A síntese crítica dos materiais analisados evidencia uma mudança de paradigma: a busca por soluções ecológicas migrou do foco isolado no hardware para uma abordagem integrada entre energia renovável, gestão térmica baseada em IA e programação sustentável. Contudo, identifica-se uma lacuna relevante na literatura, uma vez que a maioria das pesquisas concentra-se nas grandes corporações de tecnologia e em climas específicos, carecendo de modelos acessíveis e replicáveis para data centers regionais ou de médio porte~~COLE AQUI A SÍNTESE CRÍTICA DOS ESTUDOS, COM COMPARAÇÕES, RESULTADOS, LIMITAÇÕES E LACUNAS] [CONSIDERAÇÕES GERAIS —~~Por fim, constata-se que uma nuvem verdadeiramente sustentável vai além da economia de eletricidade e exige uma gestão integrada em diversas frentes tecnológicas. A eficiência energética depende da combinação de fontes renováveis externas com a otimização interna via Inteligência Artificial, associada a diretrizes claras para o reúso de água e ao compromisso dos desenvolvedores com o Green Coding. O grande desafio reside na democratização dessas soluções para empresas de menor porte, tornando fundamental a criação de normas globais que assegurem a gestão responsável dos recursos naturais no setor de tecnologia.~~COLE AQUI A RESPOSTA AO PROBLEMA, O SIGNIFICADO DOS ACHADOS, AS LIMITAÇÕES E AS RECOMENDAÇÕES]~~

Formatado: Cor da fonte: Texto 1

Palavras-chave: ~~[~~Computação em Nuvem. Eficiência Energética. TI Verde~~COLE AQUI TRÊS PALAVRAS-CHAVE SEPARADAS POR PONTO]~~

REFERÊNCIAS

Comentado [A3]: Somente referenciar o que foi utilizado na pesquisa/citação/no corpo do resumo. Times New Roman. Tamanho 12. Texto a esquerda. Sem recuo 1ª linha. Espaçamento simples na referência. Em ordem alfabética. Espaçamento entre uma referência e outra (antes e depois) 10 pontos. No formato ABNT*. Referência, obrigatoriamente, artigos científicos e livros da biblioteca da instituição. Preferência para ano de edição: 2019 em diante.

Formatado: Cor da fonte: Texto 1

Formatado: Cor da fonte: Texto 1

[KUMAR, R. et al. Sustainability in Cloud Computing: Energy Efficiency and Green Data Centers. Computer Fraud and Security, v. 28, n. 4, p. 40-52, 2024.~~COLE AQUI A PRIMEIRA REFERÊNCIA CITADA, EM ORDEM ALFABÉTICA E NO PADRÃO EXIGIDO~~]

[MARQUES, C.; LIMA, F. Os impactos do mundo digital no ambiente: computação verde além da energia. Revista Pesquisa Fapesp, São Paulo, ed. 340, p. 25-32, 2025.]

[SILVA, A. Como a sustentabilidade está redesenhando os data centers. Revista ES, São Paulo, v. 14, n. 2, p. 10-15, 2026.] ~~[COLE AQUI AS DEMAIS REFERÊNCIAS, UMA POR PARÁGRAFO. DUPLIQUE ESTA LINHA QUANDO NECESSÁRIO]~~

Formatado: Cor da fonte: Texto 1